

实验须知

请做完实验后在实验课课堂直接交测量数据、计算结果即可。

1.预习阶段

(1)认真阅读实验讲义，**并在实验平台上观看预习视频（电烙铁的使用视频）**。可查阅与实验相关的资料。

(2) 预习后不需要写预习报告，**上课前在实验教学平台完成预习思考题。**

2.实验阶段

(1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。

(2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯、饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。

(3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。

(4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。

(5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好后方可离开。

3.实验成绩，共 100 分。

预习测 10 分，出门测 10 分，操作 80 分。

注意事项：

1. 本实验用到电烙铁，一定要注意安全，以免烫伤。

2. 注意正确使用电烙铁，学会焊接，防止重焊、虚焊、漏焊、断路。焊接时 K1 放在 1 挡，电流计“+”端与 E 处要最后连接，以免损坏电表。

3. 实验完毕后，请用电烙铁拆除所有自己焊接的导线，仪器归位。

实验: 半导体温度计的设计和制作

半导体温度计以半导体热敏电阻作为温度传感器, 利用半导体的阻值随温度变化而急剧变化的特性, 将温度转化为相应的阻值, 通过对其阻值的测量实现温度的测量。阻值随温度的增加而减小的热敏电阻称为负温度系数 (Negative Temperature Coefficient, NTC) 热敏电阻, 目前在温度测量领域应用较广, 是常用的温度传感器, 具有用料省、成本低、体积小、结构简易、电阻温度系数绝对值大等特点。阻值随温度的增加而增加的热敏电阻称为正温度系数 (Positive Temperature Coefficient, PTC) 热敏电阻, 超过一定的温度 (居里温度) 时, PTC 热敏电阻的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。利用 NTC、PTC 热敏电阻阻值随温度变化的特性, 可以设计制作温度计和温度报警器。

实验目的

1. 了解半导体热敏电阻的工作原理与特性;
2. 掌握温度传感器的标定方法;
3. 掌握半导体温度计的设计和制作方法;
4. 掌握温度报警器的设计和制作方法;

实验原理

1. 半导体热敏电阻的工作原理与特性

负温度系数 (NTC) 热敏电阻的阻值与温度关系如图 1 所示, 热敏电阻的电阻-温度特性是非线性的, 阻值随温度的增加呈指数下降, 因此其温度系数 α ($\alpha = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT}$) 是负的, 约为 $-(30 \sim 60) \times 10^{-4} K^{-1}$ 。而铜金属的温度系数为 $4 \times 10^{-4} K^{-1}$, 热敏电阻的温度系数几乎大其几十倍, 半导体热敏电阻对温度变化的反应比金属电阻灵敏得多。所以, 用 NTC 热敏电阻制作的半导体温度计对温度变化将有较高的灵敏度, 可以迅速即时显示出温度的改变。

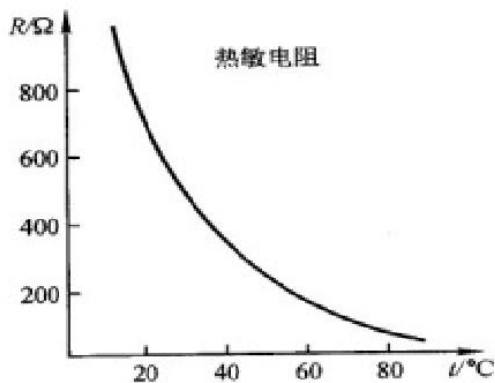


图 1 热敏电阻电阻温度曲线

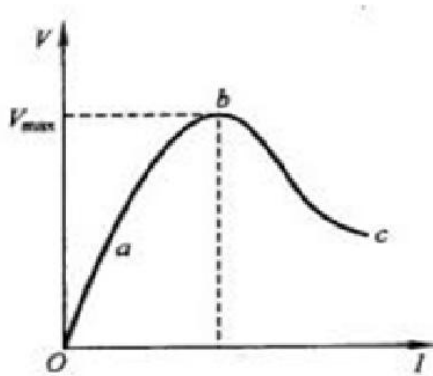


图 2 热敏电阻伏安特性曲线

图 2 为热敏电阻的伏安特性曲线。热敏电阻伏安特性曲线的起始部分接近线性，而电流较大时，热敏电阻伏安特性呈现出明显的非线性。流过热敏电阻的电流较小，热敏电阻上消耗的功率不足以显著地改变热敏电阻的温度，因而符合欧姆定律。此时，电流的影响可以忽略不计，热敏电阻的阻值主要与外界温度有关。用热敏电阻设计制作半导体温度计，必须考虑热敏电阻的伏安特性。在温度计设计制作过程中要使热敏电阻工作在其小电流的线性区。

2. 半导体温度计设计原理与标定

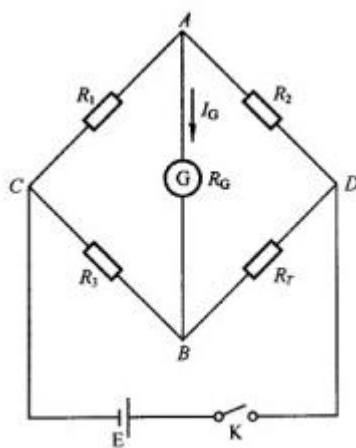


图 3 热敏电阻测温电路原理图

NTC 热敏电阻常温下的阻值范围为 $10^2 \sim 10^6 \Omega$ 。选择电桥电路对其阻值进行测量。桥式半导体温度计测温电路的原理如图 13-3 所示。图中 R_T 为热敏电阻，G 是微安表。温度计制作完成后，微安表的电流刻度应替换为标定后的温度刻度。

假设测量的温度范围为 $[T_1, T_2]$ ，如果预先测定热敏电阻的温度阻值特性，且微安表内阻已知，那么，首先要根据设计要求确定电路参数 E 和 R_1 、 R_2 、 R_3 。

在温度下限 T_1 时，要求微安表 $I_g=0$ ，此时热敏电阻值为 R_{T1} ，电桥处于平衡状态，满足平衡条件 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_T}$ 。如果设定电桥为对称电桥，取 $R_1=R_2$ ，则 $R_3=R_{T1}$ 。

由此确定了 R_3 的电阻值即为热敏电阻处在测温量程的下限温度时的电阻值 R_{T1} 。

当温度 T 增加时，热敏电阻的电阻值 R_T 会随之减小，电桥失去平衡， $I_g \neq 0$ ，在微安表中就有电流流过。通过电路分析可以根据微安表的读数 I_g 的大小计算出 R_T 。电流 I_g 的大小和温度 T 相对应，因此就可以利用这种“非平衡电桥”特性实现一定范围内温度变化的动态测量。

在温度上限 T_2 时，要求微安表的读数为满刻度 I_g 。此时，热敏电阻值为 R_{T2} ，流入微安表中的电流 I_g 与加在电桥两端的电压 V_{CD} 和 R_1 、 R_2 有关。若流入热敏电阻 R_T 中的电流 I_T 比流入微安表内的电流 I_g 大得多（即 $I_T \gg I_g$ ），则加在电桥两端上的电压 V_{CD} 近似有：

$$V_{CD} = I_T(R_3 + R) \quad (1)$$

根据热敏电阻伏安特性线性区可以选定热敏电阻工作的最大电流 I_T 。相应地，当 $R_3=R_{T2}$ 时，由式（1）可以确定桥端电压 V_{CD} 值。由基尔霍夫方程组求出流入微安表的电流 I_g 与 V_{CD} 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_{T2} 的关系：

$$I_g = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_{T2}}{R_3 + R_{T2}}}{R_G + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_{T2}}{R_3 + R_{T2}}} V_{CD} \quad (2)$$

由于 $R_1=R_2$ 、 $R_3=R_{T1}$ ，整理后有：

$$R_1 = \frac{2V_{CD}}{I_g} \left(\frac{1}{2} - \frac{R_{T2}}{R_{T1} + R_{T2}} \right) - 2 \left(R_G + \frac{R_{T1} R_{T2}}{R_{T1} + R_{T2}} \right) \quad (3)$$

如果确定了 V_{CD} ，由式（3）就可以确定 R_1 和 R_2 的值。而由式（1）， V_{CD} 取决于所选择的 I_T ， I_T 小一些，则 V_{CD} 也小一些，相应的 R_1 和 R_2 的实际值会值小一些。根据实验中采用的热敏电阻的实际情况，选取 $V_{CD}=1V$ ，即可以保证热敏电阻工作于其伏安特性曲线的线性部分，并根据式（3）计算 R_1 和 R_2 。

一般加在电桥两端的电压 V_{CD} 比所选定的电池的电动势要低些，为了保证

电桥两端所需的电压，通常在电源电路中串联一个可变电阻器 R ，它的电阻值应根据电桥电路中的总电流来进行选择。

半导体温度计的温度测量范围是 $20\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。要求微安计的全部量程均能有效地利用，即：当温度为 20°C 时，微安计指示为零；而温度为 70°C 时，微安计指示为满刻度。图 4 为半导体温度计的参考设计电路，图 5 为其相应的底板配置图。

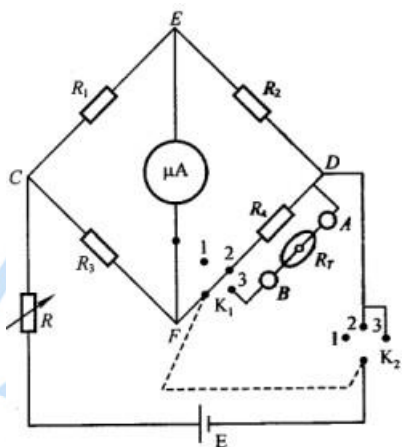


图 4 半导体温度计参考电路

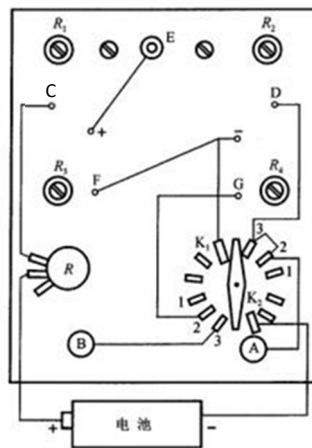


图 5 半导体温度计底板配置图

3. 温度报警器设计原理

图 6 为单温报警器参考电路，是以电桥为基础制作温度报警器。选择居里温度以上的区域为报警温度，发光二极管作为报警显示器，PTC 热敏电阻用于温度监测。

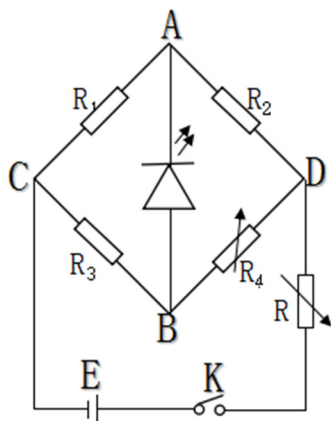


图 6 单温报警器参考电路原理图

图 7 为双温报警器参考电路，PTC1 热敏电阻的居里温度 60°C ，相应报警温度设计为 60°C ，超过 60°C 红色发光二极管灯亮；PTC2 热敏电阻的居里温度 90°C ，

相应报警温度设计为 90°C ，超过 90°C 蓝色发光二极管灯亮。

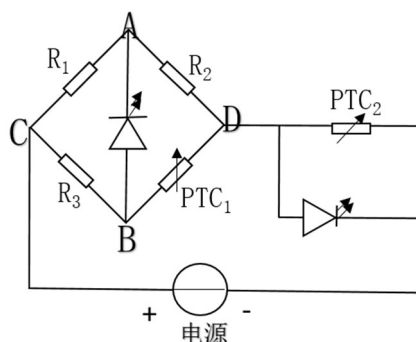


图 7 双温报警器参考电路原理图

实验装置

烙铁、万用表、恒温水浴箱 2 个、热敏电阻（温度特性给定）、微安表（内阻 R_g 已知）、可变电阻箱、电位器 5 个、1.5V 电池、多档开关、待焊接的电路板、PTC 热敏电阻 2 只（居里温度分别为 60°C 和 90°C ）、发光二极管红、蓝色各一；电阻箱 5 个，直流电源一台、导线若干。



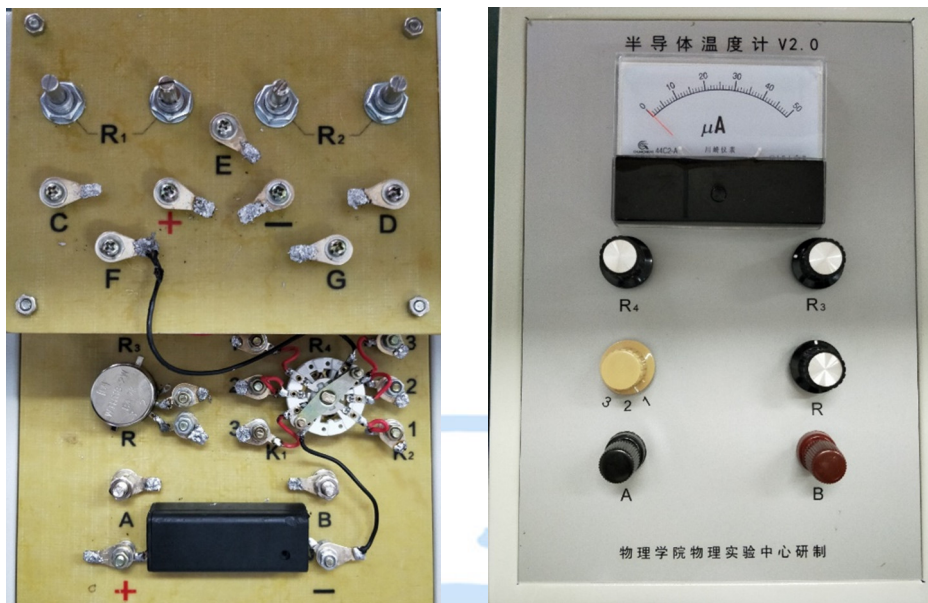


图 8 实验仪器示意图

半导体温度计的温度测量范围是 $20\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。要求微安计的全部量程均能有效地利用，即：当温度为 20°C 时，微安计指示为零；而温度为 70°C 时，微安计指示为满刻度。图 9 为半导体温度计的参考设计电路，图 10 为其相应的底板配置图。

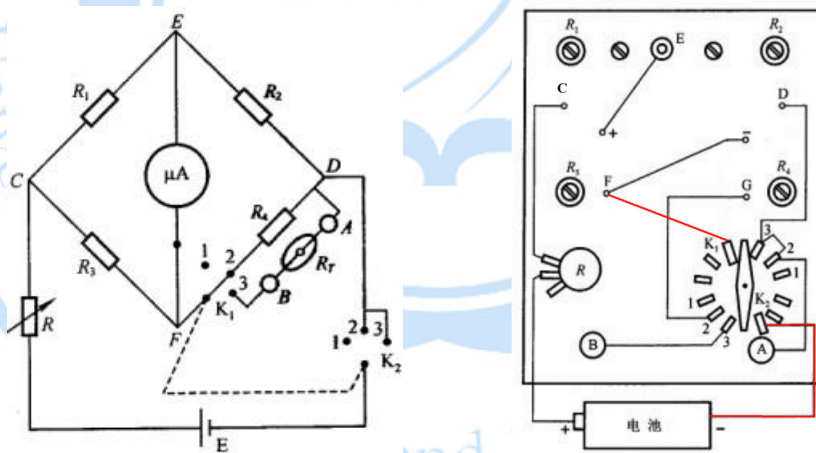


图 9 半导体温度计参考电路 图 10 半导体温度计底板配置图

实验内容

一. 基础内容（必做）：熟悉热敏电阻特性，计算半导体温度计电路参量

1. 根据实验室提供的热敏电阻参数表，绘制热敏电阻的温度-阻值特性曲线（ R -

T 特性曲线)。

2. 设计计算电路参数 (务必在上课前完成)

(1) 绘制热敏电阻的**电阻-温度曲线**，并确定所设计的半导体温度计的下限温度 (20°C) 所对应的电阻值 R_{T1} 和上限温度 (70°C) 所对应的电阻值 R_{T2} 。

(2) 由热敏电阻的伏安特性曲线确定最大工作电流 I_T 。根据实验中采用的热敏电阻的实际情况，选取 $V_{CD}=1\text{V}$ ，电路电源选用一节 1.5V 干电池。

(3) 根据所给微安计的内阻 R_G ，令 $R_1=R_2$ 、 $R_3=R_{T1}$ ，由式 (3) **计算桥臂电阻 R_1 和 R_2** 。

二. 提升内容 (必做): 制作半导体温度计

1. 电路连接和电路元件设定

(1) 在焊接电路前用万用表测量并**调节 $R_1=R_2$** ，并使之阻值达到式 (3) 的计算值 (可以取比计算值略小的整数)。注意，在随后的制作过程中应保持 R_1 和 R_2 阻值不变。如不小心改变了阻值，应将开关置于 1 档，拔下 E 处接线，断开微安计，用万用表重新测量并调节 R_1 和 R_2 。

(2) 用电烙铁**焊接电路**。要注意对照线路原理图 (图 9) 和底版配置图 (图 10)，确定实验所用元件、位置及线路的连接方向。注意正确使用电烙铁，学会焊接，防止重焊、虚焊、漏焊、断路和短路。焊接时 K_1 放在 1 挡，微安计“+”端与 E 处要最后连接，以免损坏电表。

(3) 设定 R_3 、 R_4 和 R 。用电阻箱代替热敏电阻接入接线柱 A 和 B。

1) 开关置于 3 档，令电阻箱的阻值为测量下限温度 (20°C) 所对应的 R_{T1} ，**调节电位器 R_3** ，使电表指示为零 (注意，在以后调节过程中， R_3 保持不变)。然后，使电阻箱的阻值为上限温度 (70°C) 所对应的 R_{T2} ，**调节电位器 R** ，使微安计满量程。

2) 开关置于 2 挡，**调节电位器 R_4** ，使微安计满量程，这时， $R_4=R_{T2}$ 。

2. **标定温度计表盘刻度**。开关置于 3 挡，每隔 5°C 从热敏电阻的电阻-温度特性曲线上读出温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 间一系列电阻值。电阻箱逐次选择前面所取的电阻值，读出微安计的电流读数 I ，记录对应的电流与温度数据。将微安计表盘电流刻度改造为温度刻度。

3. 安装热敏电阻，完成半导体温度计制作。

开关置于 1 档,用实际热敏电阻代替电阻箱,完成经过定标的半导体温度计,要注意必须用设计时使用的那个热敏电阻。

4. 温度计测试

开关置于 3 档,用此温度计测量恒温水浴箱提供的两个恒定温度(32℃、58℃),使用局部线性估算出温度值并填写在标定好的微安计表盘上。

与恒温箱自身提供的水银温度计的温度进行比较,计算测量的相对误差。(也可试测自己的体温或室温)。

三. 进阶内容(选作): 设计并制作单温度报警器

设置桥臂电阻 $R_1 = R_2 = 1000\Omega$ 。热敏电阻置于恒温水浴箱提供的 60℃环境温度中。调整 R_3 ,使 LED 报警灯亮,完成 60℃温度报警器制作。

报警器工作测试:将报警器温度监测探头(PTC1)置于低于 60℃环境温度中,观察报警灯工作状态。将探头置于高于 60℃环境温度中,观察报警灯工作状态。

四. 高阶内容(选作): 设计并制作双温度报警器

用 PTC 热敏电阻 PTC1(居里温度为 60℃),PTC2(居里温度为 90℃)设计制作双温度报警器。桥臂电阻 $R_1 = R_2 = 1000\Omega$ 。

报警器工作测试:将低、高温报警器温度监测探头(PTC1、PTC2)置于低于 60℃环境温度中,观察红、黄报警灯工作状态。将报警器温度监测探头置于 60℃-90℃环境温度中,观察报警灯工作状态。将报警器温度监测探头置于高于 90℃环境温度中,观察报警灯工作状态。

思考题

1. 用万用表测量并调节 R_1 和 R_2 的阻值时,可以取比式(3)计算值略小的整数。为什么?
2. 完成电路连接后,如果需要测 R_1 和 R_2 ,为什么需将开关置于 1 档,拔下 E 处接线,断开微安计?
3. 开关置于 3 档,电阻箱接入接线柱 A 和 B。使电阻箱的阻值为上限温度(70℃)所对应的 R_{T2} ,调节电位器 R,使微安计满量程。此操作步骤的目的是什么?
4. 开关在 2 档时,调节电位器 R_4 使微安计满量程,此时有 $R_4=R_{T2}$ 。此操作步骤

的目的是什么？

参考资料

1. 张淑贞.大学物理实验（第一册，第二版）.高等教育出版社,2006，96-101.
2. 石永敬.信息功能器件.化学工业出版社.2020, 113-138.
3. Ess,D.V.等.混合信号嵌入式设计实验指南.化学工业出版社.2012, 109-117
4. 张元飞,樊绍巍,刘宏等.面向高温的 NTC 温度检测系统设计优化及标定[J].哈尔滨工业大学学报,2018,50(1):18-23.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201612038.
5. 李琦,施艳红.基于掌控板和数据分析探究热敏电阻阻值与温度关系[J].中国信息技术教育,2021,(8):77-80.DOI:10.3969/j.issn.1674-2117.2021.08.032.
6. 官华夏.基于 Matlab 实现热敏电阻温度特性实验的数据处理[J].物理通报,2021,(5):115-117.DOI:10.3969/j.issn.0509-4038.2021.05.028.
7. 罗志高,苏丹.铜电阻和半导体热敏电阻温度特性测量实验设计与实现[J].大学物理实验,2021,34(3):59-63.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2021.03.015.
8. 王贵生,雷宇,邓金祥等.微安表内阻值对热敏电阻温度计设计的影响[J].物理与工程,2020,30(1):98-100,108.

附表 1: 微安计内阻 R_G 、最大电流刻度、热敏电阻的温度-阻值表。

台号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$R_G(\Omega)$	5252	3453	5233	5385	5278	5264	5234	5279	5267	5244
$I_G(\mu A)$	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
$T(^{\circ}C)$	$R_t(\Omega)$									
20.0	3700	3693	3652	3712	3690	3732	3684	3651	3819	3630
22.5	3301	3299	3280	3314	3309	3297	3305	3283	3386	3304
25.0	2973	2870	2776	2879	2649	3006	2570	2744	3013	2919
27.5	2677	2475	2455	2443	2436	2726	2347	2624	2704	2627
30.0	2485	2358	2294	2242	2236	2404	2187	2324	2426	2357
32.5	2063	2074	2040	2023	2028	2121	1867	2109	2164	2117
35.0	1958	1897	1849	1867	1859	1982	1802	1937	1950	1937
37.5	1753	1717	1675	1676	1680	1792	1758	1679	1753	1710
40.0	1589	1547	1530	1520	1511	1604	1464	1512	1594	1547
42.5	1432	1386	1401	1387	1372	1457	1335	1402	1414	1380
45.0	1321	1253	1253	1246	1265	1312	1210	1263	1290	1281
47.5	1300	1161	1142	1132	1151	1187	1105	1147	1166	1153
50.0	1275	1053	1056	1033	1043	1087	1007	1055	1063	1050
52.5	1155	961	956	951	946	976	899	957	960	939
55.0	1051	873	871	869	859	889	824	858	879	857
57.5	942	790	797	783	771	806	752	787	793	784
60.0	841	729	726	724	707	731	689	714	729	716
62.5	774	648	662	652	648	664	621	645	664	651
65.0	703	601	606	594	585	605	573	591	604	596
67.5	623	549	557	549	542	550	517	540	549	540
70.0	578	504	506	502	498	508	480	497	514	506

台号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$R_G(\Omega)$	5546	5291	3455	3462	3422	2914	2922	3410	3512	3440
$I_G(\mu A)$	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
$T(^{\circ}C)$	$R_t(\Omega)$									
20.0	3600	3508	3700	3520	3491	3636	3445	3562	3302	3432
22.5	3291	3193	3130	3147	3152	3255	3097	3105	3008	3130
25.0	2966	2851	2797	2852	2778	2921	2800	2700	2730	2817
27.5	2661	2583	2498	2609	2501	2622	2504	2412	2425	2550
30.0	2374	2304	2232	2333	2222	2336	2246	2162	2173	2312
32.5	2113	2046	1988	2067	2036	2086	2032	1918	1952	2088
35.0	1924	1852	1806	1872	1815	1878	1860	1756	1767	1878
37.5	1710	1688	1676	1714	1623	1678	1694	1620	1602	1656
40.0	1551	1533	1472	1529	1500	1521	1535	1450	1451	1490
42.5	1389	1400	1377	1390	1349	1370	1374	1320	1303	1360
45.0	1269	1256	1266	1255	1225	1230	1260	1220	1182	1231
47.5	1153	1150	1132	1147	1140	1107	1118	1088	1090	1110
50.0	1046	1038	1028	1037	1014	1003	1030	995	990	1018
52.5	947	947	921	942	930	920	944	902	908	930
55.0	861	848	833	853	840	845	857	819	830	840
57.5	789	775	779	780	765	762	760	754	754	770
60.0	711	692	710	703	682	698	706	691	684	695
62.5	656	637	640	641	639	638	651	631	626	646
65.0	600	575	588	584	572	583	595	578	571	596
67.5	544	534	535	540	530	530	543	533	524	542
70.0	501	483	490	485	481	490	488	485	478	491

附表 2：预习参考格式

半导体温度计的设计和制作预习报告

姓名： 学号： 台号：



R1=R2=_____

画 R-T 曲线时，注意图名，单位等细节。

附录

1. 基本物理量的测量：温度

温度（temperature）是表示物体冷热程度的物理量，微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量。非电量电测法是温度测量的一种常用的方法，通过温度传感器，它可以将温度转化成电学量，如电阻、电压等，然后通过电学仪器进行测量。这类常用的温度测量仪器有金属电阻温度计、半导体电阻温度计、温差电偶温度计和 PN 结温度传感器等。

（1）金属电阻温度计：

导体电阻随温度而变化，根据其变化规律可以进行温度测量。常用的金属电阻温度计都采用金属丝绕制成的感温元件，主要有铂电阻温度计和铜电阻温度计，在低温下还有碳、锗和铈铁电阻温度计。精密的铂电阻温度计是目前最精确的温度计，温度覆盖范围约为 $14\sim 903\text{K}$ ，其误差可低到万分之一摄氏度，它是能复现国际实用温标的基准温度计。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铈铁、磷青铜合金的。

（2）半导体温度计：

半导体的电阻变化和金属不同，温度升高时，其电阻反而减少，并且变化幅度较大，称为负温度系数热敏电阻。由于少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化，所制成的温度计有较高的灵敏度，其电阻温度系数要比金属大 $10\sim 100$ 倍以上，能检测出 10^{-6}°C 的温度变化。热敏电阻的工作温度范围宽，常温器件适用于 $-55\text{°C}\sim 315\text{°C}$ ，高温器件适用温度高于 315°C （目前最高可达到 2000°C ），低温器件适用于 $-273\text{°C}\sim -55\text{°C}$ ，并且有体积小、使用方便等优点。

（3）温差电偶温度计：

也叫热电偶温度计，利用温差电偶来测量温度。将两种不同金属导体的两端分别连接起来，构成一个闭合回路，当接合点的温度不同时，在回路中就会产生电动势，这种现象称为热电效应，而这种电动势称为热电势，这种温差电动势是两个接触点温度差的函数，通过测量温差电动势来求被测的温度，这样就构成了温差电偶温度计。这种温度计测温范围很大。例如，铜和康铜构成的温差电偶的测温范围在 $200\sim 400\text{°C}$ 之间；铁和康铜则被使用在 $200\sim 1000\text{°C}$ 之间；由铂和铂

铈合金（铈 10%）构成的温差电偶测温可达千摄氏度以上；铈和铈铈（铈 50%）可用在 2300°C；若用钨和钨（钨 25%）则可高达 2600°C。

（4）PN 结温度传感器

PN 结温度传感器是利用半导体 PN 结的正向结电压对温度依赖性，实现对温度检测的。如果使 PN 结工作在恒流条件下，PN 结的正向电压与温度之间有良好的线性关系。通常将硅三极管基极 b、集电极 c 极短路，用基极 b、发射极 e 极之间的 PN 结作为温度传感器进行温度测量。基极和发射极间正向导通电压 U_{be} 一般约为 600mV（25°C），且与温度成反比，线性良好，温度系数约为 -2.3mV/°C，测温精度较高，测温范围可达 -50~150°C。通常 PN 结组成二极管的电流 I 和电压 U 满足： $I = I_S [e^{qU/kT} - 1]$ ，其中， q 为电子电量， k 为波尔兹曼常数， T 为热力学温度， I_S 为反向饱和电流。

2. 直流电桥

直流电桥是一种精密的电阻测量仪器，可分为平衡电桥和非平衡电桥两种。惠斯登电桥、开尔文电桥均是平衡式电桥。电桥电路如图 11 所示。

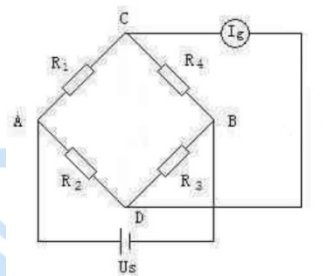


图 11 直流电桥电路原理图

用平衡电桥测量未知电阻 R_4 时需要调节电桥平衡，使 $V_{CD}=0$ ， $I_g=0$ ，因此只能测量相对稳定的电阻值。给定桥臂电阻 R_1 和 R_2 ，调节桥臂电阻 R_3 使电桥达到平衡时，则有 $R_3/R_2=R_4/R_1$ ，

$$\text{从而测出 } R_4: \quad R_4 = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3 \quad (4)$$

对于变化的电阻，需要采用直流非平衡电桥进行动态监测。电桥处于非平衡状态时， V_{CD} 能反映电阻 R_4 的变化。

当 $R_3/R_2=R_4/R_1$ 时，电桥平衡，此时， $V_{CD}=0$ ， $I_g=0$ ；当待测电阻变为 $R_4+\Delta R$ 时， $R_3/R_2 \neq (R_4+\Delta R)/R_1$ ，此时， $V_{CD} \neq 0$ ， $I_g \neq 0$ ，电桥为非平衡状态。

用数字电压表电压（电压表内阻为无穷大）检测 V_{CD} （ U_g 表示测量结果），则非平衡电压 U_g 为：

$$U_g = \frac{R_2 R_4 + R_2 \Delta R - R_1 R_3}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) + \Delta R(R_2 + R_3)} \quad (5)$$

如果将电桥设置为桥臂等臂，即桥臂电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 满足等臂条件： $R_1=R_2=R_3=R_4$ ，则有：

$$U_g = \frac{U_s}{4} \delta \frac{1}{1+\frac{\delta}{2}} \quad (6)$$

其中， $\delta=\Delta R/R_4$ 称为电阻的应变。如果 $\Delta R \ll R_4$ ，则 $\delta \rightarrow 0$ ，于是有：

$$U_g \approx \frac{U_s}{4} \delta = \frac{U_s}{4R_4} \Delta R \quad (7)$$

此时，输出的非平衡电压 U_g 与桥臂电阻的变化量成正比，为线性关系；当 ΔR 较大时， U_g 由式（6）给出，其中的 $\delta/2$ 项不能省略，此时 δ 与 U_g 呈非线性关系。